

Security+ 3.4 · Capacity Planning

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · Aula 3.4 — Capacity Planning (3:53) · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: PEOPLE + TECHNOLOGY + INFRAESTRUTURA pra demanda. MTR/MTTR medem resposta; MTBF medem confiabilidade (mean time between failure = o quão raro falha).

Highlights que a prova cobra

- Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural
- MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'mean time between failures'=MTBF

Cenário clássico de exame: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h.

🔔 Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Seção 3.4)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Capacity Planning) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Modelos de Responsabilidade Compartilhada na Nuvem:**
 - **IaaS (Infrastructure as a Service):** provedor cuida da infraestrutura física/hipervisor; cliente cuida de SO, patches, middleware, rede e dados.
 - **PaaS (Platform as a Service):** provedor cuida do hardware, SO e runtime; cliente cuida do código da aplicação e dos dados.
 - **SaaS (Software as a Service):** provedor gerencia tudo; cliente é responsável apenas pelas configurações de acesso e segurança dos próprios dados.
- **Segmentação de Rede e Segurança Perimetral:**
 - **DMZ (Demilitarized Zone):** sub-rede perimetral intermediária para servidores públicos (web, mail), isolada da rede corporativa interna por firewalls.
 - **VLANs (Virtual LANs):** isolamento lógico de tráfego na camada 2 para separar departamentos sensíveis (ex: finanças, RH, visitantes).
 - **SASE (Secure Access Service Edge):** convergência de SD-WAN e serviços de segurança em nuvem (CASB, FWaaS, ZTNA) entregues próximos ao usuário.
- **Resiliência e Tolerância a Falhas de Armazenamento:**
 - **RAID 0:** striping sem tolerância a falhas (foco exclusivo em velocidade; perda de 1 disco destrói tudo).
 - **RAID 1:** espelhamento (tolera perda de 1 disco; consome 50% do espaço total).
 - **RAID 5:** paridade distribuída (mínimo 3 discos; tolera falha de 1 disco).
 - **RAID 6:** dupla paridade (mínimo 4 discos; tolera falha simultânea de até 2 discos).
 - **RAID 10 (1+0):** combinação de espelhamento e striping (alta performance e redundância).

⚠️ Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- RAID NÃO substitui Backup. Se um arquivo for corrompido, excluído ou criptografado por ransomware, o RAID replica o dado corrompido instantaneamente nos discos espelhados.
- Na nuvem pública, a responsabilidade sobre a classificação e sigilo dos DADOS é SEMPRE do cliente em qualquer modelo (IaaS, PaaS ou SaaS).

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. RTO (Recovery Time Objective) mede:

- A)** Quanto DADO você aceita perder
- B)** Quanto TEMPO o serviço pode ficar fora
- C)** O custo do incidente
- D)** O número de usuários afetados

2. Se um servidor falha e precisa estar operacional em 4 horas conforme SLA, isso define:

- A)** RPO (Recovery Point Objective)
- B)** RTO (Recovery Time Objective)
- C)** MTTR (Mean Time To Repair)
- D)** MTBF (Mean Time Between Failures)

3. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'mean time between failures'=MTBF'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'mean time between failures'=MTBF...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h....
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'mean time between failures'=MTBF'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'mean time between failures'=MTBF...

10. Cenário corporativo (Capacity Planning): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) B — Quanto TEMPO o serviço pode ficar fora.

✓ **Por que está certa:** RTO = tempo máximo aceitável de indisponibilidade (quão rápido tem que voltar). Não confundir com RPO (quanto dado pode perder).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Quanto DADO você aceita perder:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *O custo do incidente:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *O número de usuários afetados:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) B — RTO (Recovery Time Objective).

✓ **Por que está certa:** RTO é o tempo máximo aceitável para restaurar um serviço/sistema após falha. RPO define a quantidade máxima de dados que podem ser perdidos (no tempo).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *RPO (Recovery Point Objective):* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *MTTR (Mean Time To Repair):* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *MTBF (Mean Time Between Failures):* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) A — Implementar a solução correspondente: Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) B — Implementar a solução correspondente: MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para

detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) A — Implementar a solução correspondente: 'mean time between failures'=MTBF....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): 'mean time between failures'=MTBF.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) B — Implementar a solução correspondente: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) B — Implementar a solução correspondente: Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): Capacidade = gente treinada + hardware + infra estrutural.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.

- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) A — Implementar a solução correspondente: MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): MTBF = falha média entre falhas (confiabilidade); MTTR = tempo de resposta.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) D — Implementar a solução correspondente: 'mean time between failures'=MTBF....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): 'mean time between failures'=MTBF.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) A — Implementar a solução correspondente: 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h.....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.4 (Capacity Planning): 'servidor falha uma vez a cada 1000h'=MTBF de 1000h..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a

responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.